Методы оптимизации
Лабораторная работа №6
Тема: «Методы поиска глобального экстремума»

Минимальное количество баллов из таблицы БаРС — 4 баллов
Максимальное количество баллов из таблицы БаРС — 8 баллов

Задание 1 (4 балла). Решите задачу коммивояжера с помощью генетического алгоритма. Сделайте программную реализацию, подготовьтесь к защите (код и суть метода). Используйте данные по варианту.

Задание 2 (4 балла). Решите задачу о поиске кратчайшего пути в графе с помощью алгоритма муравьиной колонии. Используйте версию метода и программную реализацию от преподавателя или предложите свой вариант кода. Данные по варианту.

Домашнее задание. Блок №3

Это финальная часть домашнего задания!
Общая информация (по сумме блоков из ЛР №№3,4,6):

Минимальное количество баллов из таблицы БаРС — 8 баллов
Максимальное количество баллов из таблицы БаРС — 10 баллов

ДЗ3.1 (3 балла). Исследуйте пример из дополнительных материалов к Лекции 6: UFSACO.ipynb, данные samples.pkl, комментарии (Лекция 6. Комментарии к коду (FS).docx).
Этот кейс – отбор значимых признаков при моделировании содержания меди в продуктах обработки «Норильского никеля» (пенная флотация). Решите аналогичную задачу, используя тот же код для своих данных.
Выберите датасет на одном из порталов, являющихся агрегаторами задач машинного обучения (https://www.kaggle.com/datasets, https://archive.ics.uci.edu и т.д.), тип задачи – регрессия.
Выберите также целевой признак (он может быть уже выбран – смотрите описание датасета, используйте его или назначьте понравившийся вещественный признак целевым).
Дайте в произвольной форме описание датасета (см пример, информация из описания на портале, полученная из этапов разведочного анализа и т.д.): важно понимать, какая предметная область, с какими признаками имеем дело.
С помощью градиентного бустинга (используем как черный ящик) определите значимые признаки для моделирования выбранного. А с помощью метода муравьиной колонии отберите признаки для задачи без целевого признака.
Убедитесь, что пересечение двух множеств признаков, найденных этими способами, не является пустым (мощность пересечения не менее 4 элементов). Если этот требование не выполнено, поварьируйте гиперпараметры алгоритма муравьиной колонии.

Важно! Используйте только ту версию алгоритма, которая представлена в UFSACO.ipynb.

Требования к датасету: не менее 20 признаков, не менее 100 объектов, дата публикации датасета не ранее 2010 года. Количество отобранных (значимых) признаков каждым методов: не менее 7 и не более половины от общего количества. Датасеты не должны повторяться, потому сообщайте о своём выборе преподавателю и одногруппникам.